

한국에너지공단 상임감사

권 고

제 목 개조검사 및 운전성능검사 동시검사 실시

소 관 부 서 세종충북지역본부

조 치 부 서 글로벌안전검사기술처

내 용

1. 업무개요

세종충북지역본부는 「에너지이용 합리화법 시행규칙(2026. 6. 22. 시행, 기후에너지 환경부령 제42호)」(이하 “시행규칙”이라 한다.) [별표 3의4]에서 규정하는 검사의 종류 및 적용 대상에 따라, 보일러 운전의 안전 및 성능 효율향상을 위한 검사 업무를 수행하고 있다.

이 중 보일러 개조검사는 동체·노통 등 부속설비의 수리 또는 교체, 용량 증감, 연료 또는 연소방법 변경 등의 사유가 발생 시, 보일러의 구조적 안전성에 대한 적합 여부를 판단하는 검사이며, 보일러 운전성능검사는 배기가스의 성분 및 온도차를 측정하여, 열효율의 적정성 여부를 판단하기 위해 실시하는 검사이다.

2. 관련규정 및 판단기준

시행규칙 [별표 3의4]에 따라, 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우 개조검사를 실시해야 하며, 「열사용기자재의 검사 및 검사 면제에 관한 기준(2024. 12. 2. 시행, 산업

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

통상자원부고시 제2024-184호)」 제26장에 따라, 보일러의 연료를 가스로 변경한 경우에는 가스버너, 가스누설 자동차단장치, 압력조정기, 급기구·환기구의 설치 구조 등의 적정성 여부를 검사해야 한다.

또한, 다른 개조검사와는 달리 가스로 연료를 변경한 경우에 한해서는 동고시 제23장에 따른 운전성능시험을 별도로 실시해야 한다. 그러나 해당 운전성능시험은 개조검사 항목의 일부분이며, 시행규칙 [별표 3의5]에 따라, 연료 변경 개조검사는 안전 또는 운전성능에 대한 별도의 유효기간을 부여하지 않는다.

한편, 공단 「검사업무 통합지침(2025. 12. 29. 개정)」(이하 “검사지침”이라 한다.) 제5조에 따르면, 안전검사와 운전성능검사를 같은 날 동시에 받는 것을 “동시검사”로 규정하고 있으며, 동시검사에 대한 검사 순서, 검사수수료 감면기준, 불합격 시 수수료 환수절차 등 세부기준을 마련하여 운영하고 있다. 또한, 동 지침 제5조에 따라, 동시검사가 가능한 안전검사는 사용중검사로 한정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사처에서 이번 감사대상 기간(2023. 6. 6. ~ 2026. 5. 6.) 중 세종충북지역본부의 개조검사 현황을 점검한 결과, 아래 [표 10]과 같이 연료 변경에 대한 개조검사와 운전성능검사를 동일한 날에 실시하여 합격 처리한 사례를 총 2건 확인하였다.

[표 10] 보일러 개조조검사 및 운전성능검사 동시검사 실시 사례

연번	기관명	검사증 번호	보일러	검사완료일	개조사유	비 고
1	개자	(기재생략)	강철기타운수 (80MW)	2024-01-03	연료 변경 (유류→가스)	개조검사와 운전성능검사를 동일날짜에 수행
2	개자		강철수관증기 (150t/h)	2024-12-05		

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

세종충북지역본부는 [가자]의 요청에 따라 개조검사와 운전성능검사 동일일자 신청에 대한 접수 승인을 하였으며, 검사 당일 동시검사를 수행하여, 운전성능검사에 대한 유효기간 1년을 부여한 것으로 확인되었다.

검사지침에 따라 동시검사는 지금까지 안전검사 중 사용중검사에 한하여 운전성능검사와 함께 수행할 수 있는 검사로 운영되어 왔으나, 세종충북지역본부는 내부 지침이 부재한 상태에서 개조검사와 운전성능검사를 같은 날 수행하였으며, 일부 검사 항목을 생략하거나 검사기준을 완화하여 검사를 수행한 사실은 확인되지 않았다.

관련부서 의견 세종충북지역본부는 개조검사와 운전성능검사의 동시검사에 대한 내부 지침이 없음에도 불구하고 같은 날에 검사를 실시하였음을 인정하였다.

다만, [가자] 내 보일러는 지역난방 공급을 위한 대용량 보일러(80MW 1대, 150t/h 1대)로서, 주변 지역의 열공급 수요에 따라 비정기적으로 운영되는 설비이며, 실제 운전가능 시점을 사전에 예측하기 어려워 검사가 가능한 날짜를 선정하기 어렵고, 재기동 시 상당한 연료 소모와 온실가스 배출이 발생하는 특성이 있다는 의견을 제시하였다.

또한, 담당 검사원은 검사지침상의 동시검사 세부기준을 준용하여, 개조검사를 먼저 실시하여 안전성을 확인한 이후 운전성능검사를 수행하였으며, 검사항목을 일부

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

생략하거나 기준을 완화하지 않고 모든 검사를 정상적으로 수행하였다고 설명하였다.

아울러 동일 설비를 재가동하여 별도 검사를 수행할 경우 사업장의 열공급 수요에 차질이 생기고, 에너지 낭비 및 환경부하가 발생할 수 있어 공익적인 부분을 고려하여 같은 날 검사를 처리한 것이므로 관련 사항을 참작해줄 것을 요청하였다.

한편, 글로벌안전검사기술처는 개조검사 및 운전성능검사의 동시검사에 대한 부적정한 절차나 위법사항은 없다고 판단되지만, 이와 관련한 동시검사 가능 여부가 명확히 규정되어 있지 않다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 글로벌안전검사기술처는 개조검사 및 운전성능검사의 동일일 수행 가능여부 및 처리절차를 검토하여, 「검사업무 통합지침」을 재정비하거나, 동시검사에 대한 민원 안내를 강화하는 등 필요한 조치 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)